**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет Информационных технологий и программирования

# Лабораторная работа № 1

Сетевая безопасность

**Выполнил:**

Ягодин Захар Сергеевич, M3401

Санкт-Петербург

2026

## Цель работы:

Изучение методов проведения сетевых атак и их детектирование с помощью инструментов анализа трафика.

# Задание 1

```
kali@kali: ~/Desktop
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ sudo ip addr add 192.168.100.10/24 dev eth0
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ sudo ip link set eth0 up

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$
```

## 1. Запустить Nmap с опцией определения версии ОС.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ nmap -A 192.168.100.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-15 15:44 CST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.000028s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.100.10 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 0 hops

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.71 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
```

Установим на жертве openssh-server, apache2, vsftpd (открытые ssh=22, http=80, ftp=21 порты)

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# tcpdump -i eth0 -w osscan.pcap host 192.168.100.20 &
[1] 58770

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
nmap -O --osscan-guess --reason -p 80,1 192.168.100.20
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-15 17:03 CST
Nmap scan report for 192.168.100.20
Host is up, received arp-response (0.00045s latency).

PORT   STATE  SERVICE REASON
1/tcp  closed tcpmux  reset ttl 64
80/tcp open   http    syn-ack ttl 64
MAC Address: 00:0C:29:9C:F9:8E (VMware)
Device type: general purpose|router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.50 seconds

┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# kill 58770

52 packets captured
52 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

## 2. Проанализировать отправленные пакеты с помощью Wireshark.

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | VMware_39:e1:5a | Broadcast | ARP | 42 | Who has 192.168.100.20? Tell 192.168.100.10 |
| 2 | 0.000498 | VMware_9c:f9:8e | VMware_39:e1:5a | ARP | 60 | 192.168.100.20 is at 00:0c:29:9c:f9:8e |
| 3 | 13.103688 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 58 | 40427 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 4 | 13.103749 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 58 | 40427 → 1 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 5 | 13.104196 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 80 → 40427 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 |
| 6 | 13.104197 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 40427 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 7 | 13.104214 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 40427 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 8 | 13.259757 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1 Len=0 WS=1024 MSS=1460 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 9 | 13.260441 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127356 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 10 | 13.260457 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38335 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 11 | 13.360414 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38336 → 80 [SYN] Seq=0 Win=63 Len=0 MSS=1400 WS=1 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 |
| 12 | 13.361032 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38336 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127457 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 13 | 13.361054 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38336 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 14 | 13.460740 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38337 → 80 [SYN] Seq=0 Win=4 Len=0 TSval=4294967295 TSecr=0 WS=32 MSS=640 |
| 15 | 13.461373 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38337 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 TSval=1611127557 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 16 | 13.461396 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38337 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 17 | 13.561411 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 70 | 38338 → 80 [SYN] Seq=0 Win=4 Len=0 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 WS=1024 |
| 18 | 13.561912 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38338 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127657 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 19 | 13.561932 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38338 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 20 | 13.661647 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38339 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16 Len=0 MSS=536 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 WS=1024 |
| 21 | 13.662043 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38339 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127758 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 22 | 13.662074 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38339 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 23 | 13.762156 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 70 | 38340 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0 MSS=265 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 |
| 24 | 13.762545 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 70 | 80 → 38340 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127858 TSecr=4294967295 |
| 25 | 13.762561 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38340 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 26 | 13.787476 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | ICMP | 162 | Echo (ping) request id=0x34a6, seq=295/9985, ttl=44 (reply in 27) |
| 27 | 13.787802 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | ICMP | 162 | Echo (ping) reply id=0x34a6, seq=295/9985, ttl=64 (request in 26) |
| 28 | 13.812839 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | ICMP | 192 | Echo (ping) request id=0x34a7, seq=296/10241, ttl=59 (reply in 29) |
| 29 | 13.813191 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | ICMP | 192 | Echo (ping) reply id=0x34a7, seq=296/10241, ttl=64 (request in 28) |
| 30 | 13.838274 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | UDP | 342 | 41196 → 34260 Len=300 |
| 31 | 13.838805 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | ICMP | 370 | Destination unreachable (Port unreachable) |
| 32 | 13.863485 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 66 | 38347 → 80 [SYN, ECE, CWR, Reserved] Seq=0 Win=3 Len=0 WS=1024 MSS=1460 SACK_PERM |
| 33 | 13.863867 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 66 | 80 → 38347 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128 |
| 34 | 13.863888 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38347 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 35 | 13.888677 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 36 | 13.914115 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 37 | 13.939333 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38351 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1048576 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 38 | 13.939770 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 80 → 38351 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 39 | 13.964954 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38352 → 1 [SYN] Seq=0 Win=31337 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 40 | 13.965416 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 38352 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 41 | 13.990349 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38353 → 1 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=33554432 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 42 | 13.990819 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 38353 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 43 | 14.015578 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38354 → 1 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1073725440 Urg=0 Len=0 WS=16384 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 44 | 14.016000 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 38354 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0 |
| 45 | 14.041170 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Dup ACK 35#1] 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 46 | 14.066529 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Retransmission] 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 47 | 14.141943 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Dup ACK 35#2] 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 48 | 14.167377 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Retransmission] 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 49 | 14.242762 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Dup ACK 35#3] 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 50 | 14.268517 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Retransmission] 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 51 | 18.214477 | VMware_9c:f9:8e | VMware_39:e1:5a | ARP | 60 | Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.20 |
| 52 | 18.214494 | VMware_39:e1:5a | VMware_9c:f9:8e | ARP | 42 | 192.168.100.10 is at 00:0c:29:39:e1:5a |

1. ARP - получить MAC-адрес. Проверяем, что 192.168.100.20 (жертва) существует и отвечает

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | VMware_39:e1:5a | Broadcast | ARP | 42 | Who has 192.168.100.20? Tell 192.168.100.10 |
| 2 | 0.000498 | VMware_9c:f9:8e | VMware_39:e1:5a | ARP | 60 | 192.168.100.20 is at 00:0c:29:9c:f9:8e |
| 51 | 18.214477 | VMware_9c:f9:8e | VMware_39:e1:5a | ARP | 60 | Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.20 |
| 52 | 18.214494 | VMware_39:e1:5a | VMware_9c:f9:8e | ARP | 42 | 192.168.100.10 is at 00:0c:29:39:e1:5a |

2. Поиск открытых и закрытых портов (TCP)

tcp

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13.103688 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 58 | 40427 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 4 | 13.103749 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 58 | 40427 → 1 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 5 | 13.104196 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 80 → 40427 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 |
| 6 | 13.104197 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 40427 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 7 | 13.104214 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 40427 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 8 | 13.259757 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1 Len=0 WS=1024 MSS=1460 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 9 | 13.260441 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127356 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 10 | 13.260457 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38335 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 11 | 13.360414 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38336 → 80 [SYN] Seq=0 Win=63 Len=0 MSS=1400 WS=1 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 |
| 12 | 13.361032 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38336 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127457 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 13 | 13.361054 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38336 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 14 | 13.460740 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38337 → 80 [SYN] Seq=0 Win=4 Len=0 TSval=4294967295 TSecr=0 WS=32 MSS=640 |
| 15 | 13.461373 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38337 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 TSval=1611127557 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 16 | 13.461396 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38337 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 17 | 13.561411 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 70 | 38338 → 80 [SYN] Seq=0 Win=4 Len=0 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 WS=1024 |
| 18 | 13.561912 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38338 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127657 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 19 | 13.561932 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38338 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 20 | 13.661647 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38339 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16 Len=0 MSS=536 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 WS=1024 |
| 21 | 13.662043 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 74 | 80 → 38339 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127758 TSecr=4294967295 WS=128 |
| 22 | 13.662074 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38339 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 23 | 13.762156 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 70 | 38340 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0 MSS=265 SACK_PERM TSval=4294967295 TSecr=0 |
| 24 | 13.762545 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 70 | 80 → 38340 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1611127858 TSecr=4294967295 |
| 25 | 13.762561 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38340 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |

Nmap нашел открытый (80) и закрытый (1) порт, после чего перебирает разные параметры и собирает ответы (возвращаемые опции, порядок, значения - пытается узнать ОС)

3. ICMP и UDP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13.787476 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | ICMP | 162 | Echo (ping) request id=0x34a6, seq=295/9985, ttl=44 (reply in 27) |
| 27 | 13.787802 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | ICMP | 162 | Echo (ping) reply id=0x34a6, seq=295/9985, ttl=64 (request in 26) |
| 28 | 13.812839 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | ICMP | 192 | Echo (ping) request id=0x34a7, seq=296/10241, ttl=59 (reply in 29) |
| 29 | 13.813191 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | ICMP | 192 | Echo (ping) reply id=0x34a7, seq=296/10241, ttl=64 (request in 28) |
| 30 | 13.838274 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | UDP | 342 | 41196 → 34260 Len=300 |
| 31 | 13.838805 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | ICMP | 370 | Destination unreachable (Port unreachable) |

Отправляет ping, смотрит задержку, также отправляет udp на случайный порт.

Ответ (сообщение об ошибке) формируется стеком протоколов -> важно для определения ОС

4. Отпечатки ОС

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13.863485 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 66 | 38347 → 80 [SYN, ECE, CWR, Reserved] Seq=0 Win=3 Len=0 WS=1024 MSS=1460 SACK_PERM |
| 33 | 13.863867 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 66 | 80 → 38347 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128 |
| 34 | 13.863888 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 54 | 38347 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 35 | 13.888677 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 36 | 13.914115 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 37 | 13.939333 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38351 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1048576 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 38 | 13.939770 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 80 → 38351 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 39 | 13.964954 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38352 → 1 [SYN] Seq=0 Win=31337 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 40 | 13.965416 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 38352 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 41 | 13.990349 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38353 → 1 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=33554432 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 42 | 13.990819 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 38353 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 43 | 14.015578 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | 38354 → 1 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1073725440 Urg=0 Len=0 WS=16384 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |

Из интересных:

- 32: Проверка о поддержке явного уведомления о перегрузке сети
- 36: Пакет с невозможными флагами (windows проигнорирует, linux - отвечает RST)

5. TCP Retransmission

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14.016000 | 192.168.100.20 | 192.168.100.10 | TCP | 60 | 1 → 38354 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0 |
| 45 | 14.041170 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Dup ACK 35#1] 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 46 | 14.066529 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Retransmission] 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 47 | 14.141943 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Dup ACK 35#2] 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 48 | 14.167377 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Retransmission] 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 49 | 14.242762 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Dup ACK 35#3] 38349 → 80 [<None>] Seq=1 Win=131072 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 50 | 14.268517 | 192.168.100.10 | 192.168.100.20 | TCP | 74 | [TCP Retransmission] 38350 → 80 [FIN, SYN, PSH, URG] Seq=0 Win=256 Urg=0 Len=0 WS=1024 MSS=265 TSval=4294967295 TSecr=0 SACK_PERM |
| 51 | 18.214477 | VMware_9c:f9:8e | VMware_39:e1:5a | ARP | 60 | Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.20 |

nmap переспрашивает, так как хост не успевает отвечать на поток странных пакетов

6. Завершение - финальный ARP-обмен. Удостверяется, что цель все еще доступна

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18.214477 | VMware_9c:f9:8e | VMware_39:e1:5a | ARP | 60 | Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.20 |
| 52 | 18.214494 | VMware_39:e1:5a | VMware_9c:f9:8e | ARP | 42 | 192.168.100.10 is at 00:0c:29:39:e1:5a |

## 3. Определить, какие именно пакеты используются для выявления версии ОС.

- syn на 80 порт - проверка открытого порта
- syn на 1 порт - проверка закрытого порта
- ICMP/TCP/UDP probes - подробнее описано выше (пункты 3 и 4)

## 4. Установить Snort, написать сигнатуры для обнаружения атак.

1. snort.lua

```
snort.lua
snort.lua
1   ---------------------------------------------------------
2   -- Snort++ configuration
3   ---------------------------------------------------------
4
5   -- there are over 200 modules available to tune your polic
6   -- many can be used with defaults w/o any explicit configu
7   -- use this conf as a template for your specific configura
8
9   -- 1. configure defaults
10  -- 2. configure inspection
11  -- 3. configure bindings
12  -- 4. configure performance
13  -- 5. configure detection
14  -- 6. configure filters
15  -- 7. configure outputs
16  -- 8. configure tweaks
17
18  ---------------------------------------------------------
19  -- 1. configure defaults
20  ---------------------------------------------------------
21
22  -- HOME_NET and EXTERNAL_NET must be set now
23  -- setup the network addresses you are protecting
24  HOME_NET = '192.168.100.0/24'
25
26  -- set up the external network addresses.
27  -- (leave as "any" in most situations)
28  EXTERNAL_NET = '!$HOME_NET'
29

ips =
{
    -- use this to enable decoder and inspector alerts
    --enable_builtin_rules = true,

    -- use include for rules files; be sure to set your path
    -- note that rules files can include other rules files
    -- (see also related path vars at the top of snort_defaults.lua)

    variables = default_variables,
    include = '/etc/snort/rules/local.rules'
}
```

2. local.rules

```
7
8   alert tcp any any -> any any (msg:"Nmap OS detect: TCP NULL scan"; flags:0; classtype:attempted-recon; sid:1000001; rev:1;)
9
10  alert tcp any any -> any any (msg:"Nmap OS detect: FIN,SYN,PSH,URG probe"; flags:+FSPU; classtype:attempted-recon; sid:1000002; rev:1;)
11
12  alert udp any any -> any any (msg:"Nmap OS detect: UDP probe"; dsize:300; content:"CCCCCCCC"; classtype:attempted-recon; sid:1000003; rev:1;)
13
14  alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Port Unreachable (OS Detect response)"; itype:3; icode:3; classtype:attempted-recon; sid:1000004; rev:1;)
```

## 5. Проверить, что сканирование обнаруживается корректно, без ложных срабатываний.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ snort -c /etc/snort/snort.lua -R /etc/snort/rules/local.rules -r Desktop/osscan.pcap -A alert_full -q
[**] [1:1000003:3] "Nmap OS detect: UDP probe" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:03.888867 192.168.100.10:41196 -> 192.168.100.20:34260
UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:4162 IpLen:20 DgmLen:328
Len: 300

[**] [1:1000004:3] "ICMP Port Unreachable (OS Detect response)" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:03.889398 192.168.100.20 -> 192.168.100.10
ICMP TTL:64 TOS:0xC0 ID:36029 IpLen:20 DgmLen:356
Type:3  Code:3  DESTINATION UNREACHABLE: PORT UNREACHABLE
** ORIGINAL DATAGRAM DUMP:
192.168.100.10:41196 -> 192.168.100.20:34260
UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:4162 IpLen:20 DgmLen:328
Len: 300  Csum: 9196
(300 more bytes of original packet)
** END OF DUMP

[**] [1:1000001:3] "Nmap OS detect: TCP NULL scan" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:03.939270 192.168.100.10:38349 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:40 TOS:0x0 ID:33099 IpLen:20 DgmLen:60 DF
******* Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x80  TcpLen: 40
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000002:3] "Nmap OS detect: FIN,SYN,PSH,URG probe" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:03.964708 192.168.100.10:38350 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:40 TOS:0x0 ID:17051 IpLen:20 DgmLen:60
**U*P*SF Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x100  TcpLen: 40  UrgPtr: 0x0
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000001:3] "Nmap OS detect: TCP NULL scan" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:04.091763 192.168.100.10:38349 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:54 TOS:0x0 ID:52029 IpLen:20 DgmLen:60 DF
******* Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x80  TcpLen: 40
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000002:3] "Nmap OS detect: FIN,SYN,PSH,URG probe" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:04.117122 192.168.100.10:38350 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:43 TOS:0x0 ID:9266 IpLen:20 DgmLen:60
**U*P*SF Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x100  TcpLen: 40  UrgPtr: 0x0
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000001:3] "Nmap OS detect: TCP NULL scan" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:04.192536 192.168.100.10:38349 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:41 TOS:0x0 ID:23064 IpLen:20 DgmLen:60 DF
******* Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x80  TcpLen: 40
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000002:3] "Nmap OS detect: FIN,SYN,PSH,URG probe" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:04.217970 192.168.100.10:38350 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:47 TOS:0x0 ID:42269 IpLen:20 DgmLen:60
**U*P*SF Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x100  TcpLen: 40  UrgPtr: 0x0
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000001:3] "Nmap OS detect: TCP NULL scan" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:04.293355 192.168.100.10:38349 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:41 TOS:0x0 ID:21844 IpLen:20 DgmLen:60 DF
******* Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x80  TcpLen: 40
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

[**] [1:1000002:3] "Nmap OS detect: FIN,SYN,PSH,URG probe" [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/15-17:04:04.319110 192.168.100.10:38350 -> 192.168.100.20:80
TCP TTL:59 TOS:0x0 ID:1598 IpLen:20 DgmLen:60
**U*P*SF Seq: 0x4D6A6C67  Ack: 0xBF26178C  Win: 0x100  TcpLen: 40  UrgPtr: 0x0
TCP Options (5) => WS: 10 NOP MSS: 265 TS: 4294967295 0 SackOK

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

## Дополнительные вопросы:

1. В чём разница между активным и пассивным сканированием сети?
   - Активное (например, nmap) - сканер сам отправляем пакеты на узлы. Быстро, дает точные данные о портах, ОС. Оставляет следы в логах и легко обнаруживается, может быть заблокировано (DoS).
   - Пассивное (например, wireshark) - сканер просто слушает проходящий траффик (sniffing), сам ничего не отправляет. Очевидно, не оставляет следы, но занимает много времени, не дает данных о закрытых портах.
2. Почему Snort может давать ложные срабатывания? Как это исправить?
   Когда легитимный трафик по структуре напоминает сигнатуру атаки (например, передаем exe через http - может быть принято за эксплоит)
   Исправить можно с помощью уточнения условий, установления пороговых значений и исключений
3. Какие техники маскировки используют злоумышленники, чтобы скрыть Nmap-сканирование?
   `-D` - отправка с поддельных IP вместе со своим
   `-f` - фрагментация пакетов для усложнения получения сигнатуры
4. Как работает Wireshark при анализе сетевого трафика?
   Переводит сетевую карту в специальный режим (promiscuous), что позволяет захватывать все пакеты, доходящие до интерфейса, а не только те, что адресованы конкретному пк
5. Какие основные принципы работы систем обнаружения вторжений (IDS)?
   - Собирает данные
   - Анализирует трафик с базой сигнатур
   - Записывает в логи информацию
6. Какие различия между IDS и IPS? В каком случае применяются данные средства?
   - IDS - detection - только находит трафик - важна доступность сети, нельзя рисковать ложной блокировкой
   - IPS - prevention - может сбросить соединение и заблокировать IP - применяется для критической защиты
7. В каких случаях целесообразно использовать разрешённые списки (whitelisting) вместо IDS/IPS?
   В изолированных или узкоспециализированных системах (например, админ-панели, ssh-сервера) + удаленная работа сотрудников (vpn+whitelist по подсети)
8. Какие методы обнаружения порт-сканирования используются в системах защиты сети?
   - Статистический анализ: Резкий рост количества попыток соединений (SYN) к разным портам за короткое время.
   - Анализ флагов: Поиск аномальных комбинаций, которые не встречаются в нормальном трафике.
   - Honeypots: Ловушки с открытыми портами. Любое обращение к ним — признак сканирования.
9. В чём разница между signature-based и anomaly-based методами обнаружения атак?
   - Сигнатурный - ищет отпечатки известных атак (бессилен, например, против 0-day)
   - Аномальный - изучает нормальное поведение сети. Если объем трафика или тип протоколов изменился - поднимает тревогу (ловит новые атаки, но дает ложные срабатывания)
10. Как можно снизить количество ложных срабатываний в Snort и других системах IDS?
    Ответ есть в вопросе №2
11. Чем пассивное сканирование сети отличается от активного с точки зрения безопасности?
    Ответ есть в вопросе №1
12. Какие техники использует маскировочное (stealth) сканирование Nmap?
    Основная техника - TCP SYN Scan ( `-sS` ). Она не завершает трехстороннее рукопожатие: отправляет SYN, получает SYN-ACK (порт открыт) и тут же рвет связь пакетом RST. В итоге приложение на сервере часто даже не записывает это в лог.
    Еще есть Idle Scan ( `-sI` ). Сканирует жертву используя сторонний компьютер. При этом жертва думает, что ее сканирует этот самый "зомби"-компьютер.
13. Как работают и в чём отличие SYN Scan, FIN Scan, NULL Scan?
    - SYN Scan: Описан выше (полуоткрытое сканирование).
    - FIN Scan ( `-sF` ): Отправляет пакет только с флагом FIN. Согласно RFC, закрытый порт должен ответить RST, а открытый — проигнорировать. Работает только на Unix.
    - NULL Scan ( `-sN` ): Пакет вообще без флагов. Логика ответа такая же, как у FIN. Используется для обхода простых пакетных фильтров.
14. Как можно обнаружить и предотвратить сканирование сети злоумышленником?

- whitelist + vpn
- IDS/IPS
- создание ложных открытых портов
- firewall (закрыть все неиспользуемое)
- rate limiting (ограничение количества ICMP и SYN пакетов с одного ip)
- PT ISIM :)